

第七章 n 元实二次型

- n 元实二次型的定义
- n 元实二次型的标准形
- 正定二次型及其性质
- 用正交变换化二次型为标准形

§ 7.1 n 元实二次型及其标准形

§ 7.1.1 n元实二次型的定义

定义1 n 个实变元的实系数二次齐次函数

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + a_{33}x_3^2 + \dots + 2a_{3n}x_3x_n \\ & + \dots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned} \quad (1)$$

称为实数域上的一个 n 元二次型，简称实二次型。

把变元交叉项 $2a_{ij}x_ix_j$ ($i < j$) 写成对称的两项之和

$a_{ij}x_ix_j + a_{ji}x_jx_i$ ($a_{ij} = a_{ji}$)，于是有

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{1n}x_1x_n \\ + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{2n}x_2x_n \quad (2) \\ + \dots$$

$$+ a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \dots + a_{nn}x_n^2 \\ = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j$$

把(2)式的系数排成一个矩阵： $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$

称为实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵.

显然 A 为(实)对称矩阵.

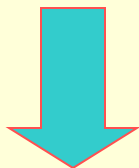
再记 $X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$, 对于上述对称矩阵 A , 有

$$\begin{aligned} X^T A X &= (x_1, x_2, \cdots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\ &= (x_1, x_2, \cdots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{pmatrix} \\ &= a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots + a_{1n}x_1x_n + \cdots + a_{n1}x_nx_1 + \cdots + a_{nn}x_n^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j \\ \text{于是得到: } f(x_1, x_2, \cdots, x_n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j = X^T A X \quad (3) \end{aligned}$$

由此可见, 按照上述规则

任给一个二次型, 可**唯一**确定一个对称矩阵;
反之, 任给一个对称矩阵, 可**唯一**确定一个二次型.

即**二次型与对称矩阵之间是1-1对应关系.**



对称矩阵 A 称为**二次型** $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ **的矩阵.**

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为**对称矩阵 A 的二次型.**

A 的秩就称为二次型 f 的**秩.**

例：二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 + \underbrace{2x_1x_2}_{\text{red}} - \underbrace{x_1x_3}_{\text{red}} + \underbrace{4x_2x_3}_{\text{blue}}$$

的矩阵为：

$$\begin{pmatrix} 3 & \underbrace{1}_{\text{red}} & -\frac{1}{2} \\ \underbrace{1}_{\text{red}} & 1 & \underbrace{2}_{\text{blue}} \\ -\frac{1}{2} & \underbrace{2}_{\text{blue}} & -1 \end{pmatrix}$$

注意：

$$X^T B X = 3x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 - x_1x_3 + 4x_2x_3$$

其中

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

但是矩阵B并不是对称矩阵，也不是该二次型的矩阵。

以 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 为矩阵二次型的为

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_2^2 + 2x_1x_3$$

该二次型的秩为3.

对二次型进行坐标变换

定理 n 元实二次型 X^TAX 可经坐标变换 $X=CY$ (C 为可逆实矩阵)化为二次型 Y^TBY , 其中 $B=C^TAC$.

定义2 设 A, B 是数域 F 上的 n 阶矩阵, 若存在 F 上的可逆矩阵 C , 使得 $B=C^TAC$ 成立, 则称 A 与 B 是合同矩阵.
(或简称 A 与 B 合同) (有的书上记为: $A \cong B$)

合同性质

- 1) **反身性(自反性)**: 任意矩阵 A 都与自身合同.
- 2) **对称性**: 若 A 与 B 合同, 则 B 与 A 合同.
- 3) **传递性**: 若 A 与 B 合同, B 与 C 合同, 则 A 与 C 合同.

非退化线性替换或者可逆线性变换/替换

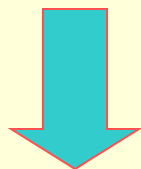
设 $x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n$ 是两组文字，系数在数域 F 中的一组关系式

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n, \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \cdots + c_{2n}y_n, \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

称为由 $x_1, \dots, x_n$ 到 $y_1, \dots, y_n$ 的一个线性替换，
或简称线性替换. 如果系数行列式 $|c_{ij}| \neq 0$ ，那么线性替换就称为非退化的.

【非退化线性替换】

若两个 n 元实二次型 X^TAX 与 Y^TBY 可经坐标变换相互转化，则称这两个二次型是等价的.



而前面定理又可表述为：

两个 n 元实二次型等价 $\Leftrightarrow$ 它们的矩阵是合同矩阵.

另外，两个等价的 n 元实二次型必有相同的秩.

§ 7.1.2 二次型的标准形

只含变元平方项的二次型：

$$f = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \cdots + d_n x_n^2 \quad (1)$$

称为二次型的**标准形**.

二次型(1)的矩阵是对角矩阵 $D = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix}$.

它的秩等于 D 的主对角线上非零元的个数，即(1)中非零平方项的个数.

例1 化二次型为标准形并求所用的坐标变换.

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 6x_1x_2 + 8x_2^2 - 2x_2x_3 - 5x_3^2$$

$$\begin{aligned}\text{解: } f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1^2 + 6x_1x_2) + 8x_2^2 - 2x_2x_3 - 5x_3^2 \\ &= (x_1 + 3x_2)^2 - x_2^2 - 2x_2x_3 - 5x_3^2 \\ &= (x_1 + 3x_2)^2 - (x_2^2 + 2x_2x_3) - 5x_3^2 \\ &= (x_1 + 3x_2)^2 - (x_2 + x_3)^2 - 4x_3^2\end{aligned}$$

$$\text{做坐标变换 } \begin{cases} y_1 = x_1 + 3x_2 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_1 = y_1 - 3y_2 + 3y_3 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

$$\text{可得二次型的标准形} \quad f = y_1^2 - y_2^2 - 4y_3^2$$

注意：坐标变换的矩阵一定为可逆矩阵.

引理 数域 F 上任何一个二次型都可经坐标变换化平方和形式.

证明：对变量个数 n 做数学归纳法.

对于 $n=1$ ，二次型为 $f(x_1)=a_{11}x_1^2$ ，已经是平方和形式.

现在假设对于 $n-1$ 元二次型，定理结论成立，

再设 n 元二次型为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \quad (a_{ji} = a_{ij})$$

分三种情况讨论：

1) a_{ii} ($i=1, 2, \dots, n$)中有一个不为零，不妨设 $a_{11} \neq 0$.

【否则 $a_{11}=0$, $a_{ii} \neq 0$ ($i \neq 1$)，则可先令 a_{ii} 与 a_{11} 交换】

这时

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \sum_{j=2}^n a_{1j}x_1x_j + \sum_{i=2}^n a_{i1}x_i x_1 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij}x_i x_j$$

$$= a_{11}x_1^2 + 2\sum_{j=2}^n a_{1j}x_1x_j + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij}x_i x_j$$

$$= a_{11}x_1^2 + 2x_1 \sum_{j=2}^n a_{1j}x_j + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij}x_i x_j$$

$$\text{当 } a \neq 0 \text{ 时, } ax^2 + 2bx = a \left(x^2 + 2\frac{b}{a}x + \frac{b^2}{a^2} - \frac{b^2}{a^2} \right)$$

$$= a_{11} \left(x_1 + \frac{1}{a_{11}} \sum_{j=2}^n a_{1j}x_j \right)^2 - \frac{1}{a_{11}} \left(\sum_{j=2}^n a_{1j}x_j \right)^2 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij}x_i x_j$$

$$\text{令 } g(x_2, \dots, x_n) = -\frac{1}{a_{11}} \left(\sum_{j=2}^n a_{1j}x_j \right)^2 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij}x_i x_j = \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij}x_i x_j,$$

则 g 为一个关于 $x_2, x_3, \dots, x_n$ 的 $n-1$ 元二次型.

于是做坐标变换 $\begin{cases} y_1 = x_1 + \sum_{j=2}^n a_{11}^{-1} a_{1j} x_j \\ y_2 = x_2 \\ \vdots \\ y_n = x_n. \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x_1 = y_1 - \sum_{j=2}^n a_{11}^{-1} a_{1j} y_j, \\ x_2 = y_2, \\ \vdots \\ x_n = y_n. \end{cases}$

它使 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11} y_1^2 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij} y_i y_j$

由归纳法假设, 对于 $n-1$ 元二次型 $\sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij} y_i y_j$

有坐标变换 $\begin{cases} z_2 = c_{22} y_2 + c_{23} y_3 + \dots + c_{2n} y_n \\ z_3 = c_{32} y_2 + c_{33} y_3 + \dots + c_{3n} y_n \\ \vdots \\ z_n = c_{n2} y_2 + c_{n3} y_3 + \dots + c_{nn} y_n \end{cases}$

能使之化成平方和 $d_2 z_2^2 + d_3 z_3^2 + \dots + d_n z_n^2$

于是, 坐标变换

$$\begin{cases} z_1 = y_1 \\ z_2 = c_{22}y_2 + c_{23}y_3 + \cdots + c_{2n}y_n \\ z_3 = c_{32}y_2 + c_{33}y_3 + \cdots + c_{3n}y_n \\ \vdots \\ z_n = c_{n2}y_2 + c_{n3}y_3 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

就使 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 变成

$$a_{11}z_1^2 + d_2z_2^2 + d_3z_3^2 + \cdots + d_nz_n^2$$

为平方和形式. 根据归纳法假设, 引理得证.

2) $a_{ii} = 0, i = 1, 2, \cdots, n$, 但有一 $a_{1j} \neq 0, j \neq 1$.

不失普遍性, 设 $a_{12} \neq 0$, 令

$$\begin{cases} x_1 = z_1 + z_2 \\ x_2 = z_1 - z_2 \\ x_3 = z_3 \\ \vdots \\ x_n = z_n \end{cases}$$

该坐标变换使

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 2a_{12}x_1x_2 + \dots \\ &= 2a_{12}(z_1 + z_2)(z_1 - z_2) + \dots \\ &= 2a_{12}z_1^2 - 2a_{12}z_2^2 + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x_1 = z_1 + z_2 \\ x_2 = z_1 - z_2 \\ x_3 = z_3 \\ \vdots \\ x_n = z_n \end{cases}$$

右端为 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 的二次型, 且 z_1^2 前的系数不为零, 属第一种情况, 引理得证.

3) $a_{ii} = 0, i = 1, 2, \dots, n$, 且 $a_{1j} = 0, j = 1, 2, \dots, n$. 由对称性, $a_{j1} = 0, j = 1, 2, \dots, n$, 于是 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij} x_i x_j$ 是 $n-1$ 元二次型. 由归纳法假设, 可用坐标变换化为平方和形式.

证毕.

拉格朗日配方法的步骤

1. 若二次型含有 x_i 的平方项，则先把含有 x_i 的乘积项**集中**，然后**配方**，再对其余的变量同样进行，直到都配成平方项为止，经过非退化线性变换，就得到标准形；

2. 若不含有平方项，但是 $a_{ij} \neq 0$
($i \neq j$)，则先作可逆线性变换

$$\begin{cases} x_i = y_i + y_j \\ x_j = y_i - y_j \\ x_k = y_k \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots, n \text{ 且 } k \neq i, j)$$

化二次型为含有平方项的二次型，然后再按1中方法配方.

定理1 秩为 r 的 n 元实二次型 $f = X^TAX$ 必可经坐标变换 $X = CY$ 化成标准形

$$d_1y_1^2 + d_2y_2^2 + \cdots + d_ry_r^2, \quad (d_i \neq 0, i = 1, 2, \cdots, r)$$

例2 化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$ 为标准形, 并求所用坐标变换.

解:【属第二种情况】

做坐标变换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} f &= 2(y_1^2 - y_2^2) + 2(y_1 + y_2)y_3 - 6(y_1 - y_2)y_3 \\ &= 2y_1^2 - 2y_2^2 + 2y_1y_3 + 2y_2y_3 - 6y_1y_3 + 6y_2y_3 \\ &= 2y_1^2 - 2y_2^2 - 4y_1y_3 + 8y_2y_3 \end{aligned}$$

【属第一种情况】

再令 $\begin{cases} z_1 = y_1 - y_3 \\ z_2 = y_2 \\ z_3 = y_3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} y_1 = z_1 + z_3 \\ y_2 = z_2 \\ y_3 = z_3 \end{cases}$

则 $f = 2z_1^2 - 2z_2^2 + 8z_2z_3 - 2z_3^2$ 【属第一种情况】

$$= 2z_1^2 - 2(z_2 - 2z_3)^2 + 8z_3^2 - 2z_3^2 = 2z_1^2 - 2(z_2 - 2z_3)^2 + 6z_3^2$$

令 $\begin{cases} w_1 = z_1 \\ w_2 = z_2 - 2z_3 \\ w_3 = z_3 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} z_1 = w_1 \\ z_2 = w_2 + 2w_3 \\ z_3 = w_3 \end{cases}$

则 $f = 2w_1^2 - 2w_2^2 + 6w_3^2$

总的坐标变换为

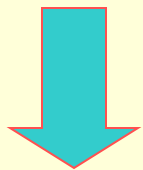
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}$$

规范形：系数为+1或-1的标准形

$$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_t^2 - z_{t+1}^2 - z_{t+2}^2 - \cdots - z_r^2 \quad (\ast)$$

定理2 (惯性定理) 在秩为 r 的 n 元实二次型的标准形中，正平方项的个数 t 是唯一确定的，从而负平方项的个数 $r-t$ 也是唯一确定的。

【或说：二次型的规范形 $(\ast)$ 是唯一确定的】
称 t 为**正惯性指数**， $r-t$ 为**负惯性指数**。二者之差
 $t-(r-t)=2t-r$ 为该二次型的**符号差**。



两个 n 元实二次型等价 $\Leftrightarrow$ 它们有相同的秩和正惯性指数。

定理3 秩为 r 的 n 阶对称矩阵 A 必合同对角形矩阵，即存在满秩矩阵 C ，使得

$$C^T A C = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0)$$

其中 $d_1, d_2, \dots, d_r$ 不为零.

合同变换:

设 F 为初等矩阵，则变换 $F^T B F$ 称为 B 的**合同变换**.

注：变换 $F^T B F$ 可通过**一对相同行与列**的初等变换得到.

例:(1)互换单位矩阵 E 的 i, j 两行(列)得到初等矩阵 E_{ij} ，则

$$E_{ij}^T B E_{ij}$$

相当于将矩阵 B 的 **i, j 两行互换**，再将 **i, j 两列互换**得到.

(2)用 $\lambda(\lambda \neq 0)$ 乘 E 的第 i 行(列)得到初等矩阵 $E_{ii}(\lambda)$, 则

$$E_{ii}^T(\lambda)BE_{ii}(\lambda)$$

相当于将矩阵 B 的第 i 行乘以 λ , 再将第 i 列乘以 λ 得到.

再看定理3

由于可逆矩阵可以写成一系列初等矩阵的乘积:

则有 $C = F_1 F_2 \cdots F_m$, 其中 $F_1, F_2, \dots, F_m$ 为初等矩阵.

$$C^T A C = F_m^T \cdots F_2^T F_1^T A F_1 F_2 \cdots F_m = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0)$$

即: 可以用一系列合同变换把 A 化为对角形.

同时又有 $E F_1 F_2 \cdots F_m = C$

用一系列合同变换把 A 化为对角形时, 若同时只对单位矩阵 E 做同样顺序的列的变换, 则 E 化为变换矩阵 C .

合同变换法化二次型为标准形步骤:

(1) 写出二次型的矩阵 A

(2) 构造 $2n \times n$ 矩阵 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$, 对 A 做合同变换的同时, 只

对 E 施行初等列变换, 直到把 A 所在位置的子矩阵化为对角形矩阵.

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \xrightarrow[\begin{matrix} EF_1F_2\cdots F_m \end{matrix}]{\begin{matrix} F_m^T \cdots F_2^T F_1^T AF_1F_2\cdots F_m \end{matrix}} \begin{pmatrix} d_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & d_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

C

则坐标变换 $X=CY$ 化二次型
为标准形.

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_r y_r^2$$

例1 化二次型为标准形，并给出所用的变换矩阵.

$$f = 3x_1^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$$

解 二次型的矩阵为 $\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

解 二次型的矩阵为

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & c_2 + c_1 / 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 + r_1 / 3]{c_2 + c_1 / 3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} \\ -1 & \frac{5}{3} & 0 \\ \hline 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[c_3+c_1/3]{r_3+r_1/3} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & \frac{5}{3} & -\frac{1}{3} \\ \hline 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[c_3+c_2 \times 5]{r_3+r_2 \times 5} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 8 \\ \hline 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所以经过变换 $X = CY$, 所给二次型化为标准形

$$f = 3y_1^2 - \frac{1}{3}y_2^2 + 8y_3^2, \quad \text{其中 } C = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

例2 化二次型 $f = 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 8x_2x_3$ 成标准形，并求所用的变换矩阵.

解：二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \\ -1 & 4 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{r_1 + r_2 \\ c_1 + c_2}]{\substack{r_1 + r_2 \\ c_1 + c_2}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \\ 3 & 4 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{r_2 - r_1 / 2 \\ c_2 - c_1 / 2}]{\substack{r_2 - r_1 / 2 \\ c_2 - c_1 / 2}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 3 & \frac{5}{2} & 0 \\ \hline 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 3 & \frac{5}{2} & 0 \\ \hline 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{r_3 - \frac{3}{2}r_1 \\ c_3 - \frac{3}{2}c_1}]{\substack{r_3 - \frac{3}{2}r_1 \\ c_3 - \frac{3}{2}c_1}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{9}{2} \\ \hline 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{r_3 + 5r_2 \\ c_3 + 5c_2}]{\substack{r_3 + 5r_2 \\ c_3 + 5c_2}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 8 \\ \hline 1 & -\frac{1}{2} & -4 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

二次型的标准型为 $f = 2y_1^2 - \frac{1}{2}y_2^2 + 8y_3^2$

坐标变换矩阵为 $C = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -4 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

必须说明： 不同初等变换过程，可获得不同二次型.

小 结

- 一些概念：实二次型，标准形，规范形、秩、线性替换，正惯性指数，负惯性指数，符号差
- 二次型与对称矩阵之间是1-1对应关系
- 矩阵合同关系
- 惯性定理
- 拉格朗日配方法和合同变换法化二次型为标准形过程(重点)

练习

把下列二次型化为标准型：

$$f(x_1, x_2, x_3) = -4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

参考结果： $-4y_1^2 + 4y_2^2 + y_3^2$

第七章 n 元实二次型

§ 7.2 正定二次型

定义1: 若对任意 $X \neq 0$, 恒有 $X^T A X > 0$, 则实二次型 $X^T A X$ 称为**正定二次型**.

正定二次型的矩阵 A 称为**正定矩阵**. 记为 $A > 0$.

已知: n 元二次型的标准形为

$$X^T A X = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \cdots + d_n x_n^2$$

仅当所有 n 个系数 $d_i > 0$ ($i=1, 2, \dots, n$) 时, 它才是正定的.

* 坐标变换(非退化线性替换)**保持二次型的正定性不变**.

非标准形的二次型是否正定的判定方法

定理1 n 元实二次型正定 $\Leftrightarrow$ 它的**正惯性指数**等于 n .

例如 $f(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + 16z^2$ 为正定二次型.

推论1 n 元实二次型正定的**必要**条件是 $|A|>0$.

推论2 n 阶实对称矩阵 $A>0 \Leftrightarrow A$ 与 n 阶单位矩阵 E 合同.

推论3 n 阶实对称矩阵 $A>0 \Leftrightarrow$ 存在可逆实矩阵 C 使得 $A=C^TC$.

定义2 矩阵 $A=(a_{ij})_n$ 的子阵

$$A_i = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ii} \end{pmatrix} \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

称为 A 的**顺序主子阵**.

$|A_1|, |A_2|, \dots, |A_n|$ 称为 A 的**顺序主子式**.

定理2 n 元实二次型正定 $\Leftrightarrow$ 它的矩阵 $A=(a_{ij})$ 的**顺序主子式**都大于零.

证明： **必要性** 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 正定, 则 $|A| > 0$.

考察 A 的(对称)**顺序主子阵** $A_k (k=1, 2, \dots, n-1)$ 对应的二次型

$$\begin{aligned} f_k(x_1, x_2, \dots, x_k) &= (x_1, x_2, \dots, x_k) A_k \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k a_{ij} x_i x_j \\ &= f(x_1, x_2, \dots, x_k, 0, \dots, 0) \end{aligned}$$

对任意 $(x_1, x_2, \dots, x_k) \neq 0$ 时必有 $(x_1, x_2, \dots, x_k, 0, \dots, 0) \neq 0$, 而 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$ 正定, 因此

$$f_k(x_1, x_2, \dots, x_k) = f(x_1, x_2, \dots, x_k, 0, \dots, 0) > 0$$

即 $f_k(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 正定, 从而其矩阵的行列式 $|A_k| > 0$.

充分性 对 n 用数学归纳法.

先说明一个结论：设 A 为对称矩阵， E_1 为同阶的第三类初等矩阵(单位矩阵某行倍数加到另一行上得到)，则合同变换得到的矩阵 $B=E_1^T A E_1$ 与 A 有相同的行列式值.

当 $n=1$ 时，二次型为 $a_{11}x_1^2$ ，显然当 $a_{11}>0$ 时正定.

设对 $n-1$ 定理结论成立，对于 n ，由于 $a_{11}>0$ ，故将 A 的第一列的 $-\frac{a_{1j}}{a_{11}}$ 倍加到第 j 列上，同时将第一行的

$-\frac{a_{1j}}{a_{11}} = -\frac{a_{j1}}{a_{11}}$ 倍加到第 j 行($j=2,3,\dots,n$)上得到

$$P^T A P = P^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} P = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

则坐标变换 $X=PY$ 化二次型

$$\begin{aligned} f &= X^T A X = Y^T (P^T A P) Y = a_{11} y_1^2 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij} y_i y_j \\ &= a_{11} y_1^2 + g(y_2, y_3, \cdots, y_n) \end{aligned}$$

则 $g(y_2, y_3, \cdots, y_n)$ 的各阶顺序主子式为

$$|B_{j-1}| = \begin{vmatrix} b_{22} & \cdots & b_{2j} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{j2} & \cdots & b_{jj} \end{vmatrix}, \quad (j = 2, 3, \cdots, n)$$

由于对于 $j=2,3,\dots,n$

$$|A_j| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jj} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2j} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{j2} & \cdots & b_{jj} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} b_{22} & \cdots & b_{2j} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{j2} & \cdots & b_{jj} \end{vmatrix}$$

而 $a_{11} > 0$, $|A_j| > 0$, 因此二次型 g 的各阶顺序主子式大于 0.

由归纳法假设, $g(y_2, y_3, \dots, y_n)$ 正定.

对于任意的 $X \neq 0$ 显然有 $Y \neq 0$, 则 $y_1 \neq 0$, $(y_2, y_3, \dots, y_n) \neq 0$ 至少有一个成立, 因此恒有 $f = a_{11}y_1^2 + g(y_2, y_3, \dots, y_n) > 0$, 即 $f = X^T A X$ 为正定二次型.

例1 判别下面二次型是否正定.

$$f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$$

解: $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为
$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix},$$

它的顺序主子式

$$5 > 0, \quad \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0, \quad \begin{vmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 1 > 0.$$

故上述二次型是正定的.

定义3: 若对任意 $X \neq 0$, 恒有 $X^T A X < 0$, 则实二次型 $X^T A X$ 称为负定二次型.

负定二次型的矩阵 A 称为负定矩阵. 记为 $A < 0$.

* 坐标变换(非退化线性替换)保持二次型的负定性不变.

非标准形的二次型是否负定的判定方法

○ n 元实二次型负定

$\Leftrightarrow$ 它的**负**惯性指数等于 n .

$\Leftrightarrow -A > 0$.

$\Leftrightarrow A=(a_{ij})$ 的**奇**数阶顺序主子式为**负**，而**偶**数阶顺序主子式为**正**，即

$$(-1)^i \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ii} \end{vmatrix} > 0 \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

霍尔维
茨定理

○ n 元实二次型负定的**必要条件**是 $(-1)^n |A| > 0$.

例3 判定下面二次型是正定二次型还是负定二次型.

$$f = -5x^2 - 6y^2 - 4z^2 + 4xy + 4xz$$

解: f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 \\ 2 & -6 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix},$

$$a_{11} = -5 < 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -6 \end{vmatrix} = 26 > 0,$$

$$|A| = -80 < 0$$

因此 f 为负定二次型.

补充(了解知识)

定义：对于实二次型 X^TAX ，若对任意 $X \neq 0$ ，恒有 $X^TAX \geq 0$ ($X^TAX \leq 0$)，则实二次型 X^TAX 称为**半正(负)定二次型**。它对应的矩阵称为**半正(负)定矩阵**，记为 $A \geq 0$ ($A \leq 0$)。

定义：若二次型 X^TAX 既不是半正定的，也不是半负定的，则 X^TAX 称为**不定的**。

A的主子式定义：

$A=(a_{ij})_n$ 的 k 阶主子式指形为

的 k 阶子式。

$$\begin{vmatrix} a_{i_1 i_1} & a_{i_1 i_2} & \cdots & a_{i_1 i_k} \\ a_{i_2 i_1} & a_{i_2 i_2} & \cdots & a_{i_2 i_k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_k i_1} & a_{i_k i_2} & \cdots & a_{i_k i_k} \end{vmatrix}$$

$$(1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n)$$

正定、半正定充要条件列举

二次型 $f=X^TAX$ 正定的充要条件:

对任意 $X \neq 0$, 恒有 $X^TAX > 0$

$\Leftrightarrow A$ 的正惯性指数等于 n

$\Leftrightarrow A$ 合同于单位矩阵 E

$\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 C 使得
 $A = C^TC$

$\Leftrightarrow A$ 的顺序主子式全大于零

$\Leftrightarrow A$ 的特征值全大于零

二次型 $f=X^TAX$ 半正定的充要条件:

对任意 $X \neq 0$, 恒有 $X^TAX \geq 0$

$\Leftrightarrow A$ 的正惯性指数等于 r_A ,
或 A 的负惯性指数等于 0

$\Leftrightarrow$ 存在矩阵 P 使得 $A = P^TP$;

$\Leftrightarrow A$ 的主子式全大于或等于零

$\Leftrightarrow A$ 的特征值全大于或等于零

小结

- 正定二次型和正定矩阵的定义
- 判定二次型(实对称矩阵)正定的判定方法和相关结论(重点)
- 负定二次型和负定矩阵及其充要条件
- 了解半正定、半负定、不定二次型的概念

思考题

设 A, B 分别为 m 阶, n 阶正定矩阵, 试判定

分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 是否为正定矩阵

思考题解答

解 C 是正定的.

因为, 设 $z^T = (x^T, y^T)$ 为 $m+n$ 维向量, 其中 x, y 分别是 m 维和 n 维列向量, 若 $z \neq 0$, 则 x, y 不同时为零向量, 于是

$$\begin{aligned} z^T C z &= (x^T, y^T) \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= x^T A x + y^T B y > 0, \end{aligned}$$

且 C 是实对称阵, 故 C 为正定矩阵.

第七章 n 元实二次型

§ 7.3 用正交变换化二次 型为标准形

正交变换复习

定理： 设 T 是欧氏空间 V 的一个线性变换，则下述条件等价

- 1) T 是正交变换；
- 2) T 保持向量的内积不变；
- 3) T 把标准正交基变为标准正交基；
- 4) T 在标准正交基下的矩阵是正交矩阵.

正交矩阵满足 $A^T A = E$ ，则 $A^T = A^{-1}$.

用正交变换 $X=CY$ 化二次型 X^TAX 为标准形问题，
等价于

求正交矩阵 C ，使得

$$C^TAC = C^{-1}AC = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

条件：

- A 的特征根都是**实数**；
- A 有 n 个**实特征向量**构成的**标准正交向量组**，
使 A 化为对角形。

一、对称矩阵的性质

说明：本节所提到的对称矩阵，除非特别说明，均指**实对称矩阵**。

复习：复数 $z=a+bi$ ($a,b\in R$), 若 $b=0$, 则 z 就是一个实数.

复平面中向量 $\overrightarrow{OZ}$ 的模叫做复数 z 的模(或绝对值),

记做 $|z|=|a+bi|=\sqrt{a^2+b^2}$

$\bar{z}=a-bi$ 称为 z 的**共轭复数**; $z\cdot\bar{z}=|z|^2=a^2+b^2$

设复向量 $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 则 $\bar{X}=(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$

称为向量 X 的**共轭向量**.

定理1 对称矩阵的特征根**必为实数**.

证明：设复数 λ 为对称矩阵 A 的特征值， X 为对应特征向量，则

$$AX = \lambda X, X \neq O.$$

于是

$$A \bar{X} = \bar{A} \bar{X} = \overline{(AX)} = \overline{(\lambda X)} = \bar{\lambda} \bar{X}.$$

因此

$$\bar{X}^T AX = (\bar{X}^T A^T)X = (A \bar{X})^T X = (\bar{\lambda} \bar{X})^T X = \bar{\lambda} \bar{X}^T X \quad (1)$$

又

$$\bar{X}^T AX = \bar{X}^T (AX) = \bar{X}^T \lambda X = \lambda \bar{X}^T X \quad (2)$$

(2)-(1), 得

$$(\lambda - \bar{\lambda}) \bar{X}^T X = 0.$$

但因为 $X \neq 0$,

$$\text{所以 } \overline{X}^T X = \sum_{i=1}^n \overline{x_i} x_i = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \neq 0, \Rightarrow (\lambda - \overline{\lambda}) = 0,$$

即 $\lambda = \overline{\lambda}$, 由此可得 λ 是实数.

定理1的意义

由于对称矩阵 A 的特征根 λ_i 为实数, 所以齐次线性方程组

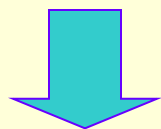
$$(\lambda_i E - A)X = 0 \quad (\ast)$$

是实系数方程组, 由 $|\lambda_i E - A| = 0$ 知 $(\ast)$ 必有实的基础解系, 从而对应的特征向量可以取实向量.

定理2 设 λ_0 是 n 阶对称阵 A 的 k 重特征根，则 A 的对应于 λ_0 的特征子空间 V_{λ_0} 的维数恰为 k ，即齐次线性方程组

$$(\lambda_0 E - A)X = 0$$

的基础解系恰有 k 个解向量.



由定理1，2可知： n 阶对称矩阵 A 一定有 n 个线性无关的实特征向量，从而它必相似于实对角矩阵.

定理3 设 λ_1 与 λ_2 是对称矩阵 A 的互异特征根, X_1, X_2 分别是 A 的属于它们的特征向量, 则 X_1, X_2 正交. (即 $X_1^T X_2 = 0$)

证明 $\lambda_1 X_1 = AX_1, \lambda_2 X_2 = AX_2, \lambda_1 \neq \lambda_2,$

$\because A$ 对称, $A = A^T,$

$\therefore \lambda_1 X_1^T = (\lambda_1 X_1)^T = (AX_1)^T = X_1^T A^T = X_1^T A,$

于是

$$\lambda_1 X_1^T X_2 = X_1^T AX_2 = X_1^T (\lambda_2 X_2) = \lambda_2 X_1^T X_2,$$

$$\Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2) X_1^T X_2 = 0.$$

$\because \lambda_1 \neq \lambda_2,$

$\therefore X_1^T X_2 = 0.$ 即 X_1 与 X_2 正交.

定理4 对 n 阶矩阵 A ，一定存在正交矩阵 C ，使得

$$C^T A C = C^{-1} A C = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征根.

证明： 设 A 的互不相等的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ ，
它们的重数依次为 $r_1, r_2, \dots, r_s$

$$(r_1 + r_2 + \dots + r_s = n).$$

根据定理1（对称矩阵的特征值为实数）和定理2（ k 重特征根对应解空间维数恰为 k ）可得：

A 对应特征根 λ_i ($i = 1, 2, \dots, s$) 恰有 r_i 个线性无关的实特征向量，把它们正交化、单位化(对于单根只单位化)，即得 A 的对应于 λ_i 的 r_i 个单位正交的特征向量。于是共 s 个得到 r_i 个标准正交组，且向量总数恰为 n 。

由定理3知对应于不同特征根的特征向量正交，故这 n 个单位特征向量两两正交，从而构成一个标准正交组。以它们为列向量(按对应特征根顺序)构成正交矩阵 C ，则

$$C^{-1}AC = C^T AC = \Lambda$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_2 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & \lambda_2 \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & \lambda_s \\ & & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & & \lambda_s \end{pmatrix} \begin{matrix} \left. \begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix} \right\} r_1 \uparrow \\ \left. \begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix} \right\} r_2 \uparrow \\ \vdots \\ \left. \begin{matrix} \\ \\ \\ \end{matrix} \right\} r_s \uparrow \end{matrix}$$

注：该题的证明过程也是将一个对称矩阵用正交矩阵化为对角形的方法.

小结

1. 对称矩阵的性质：（重点）

- (1) 特征值为实数；
- (2) 属于不同特征值的特征向量正交；
- (3) 特征值的重数和与之对应的线性无关的特征向量的个数相等；
- (4) 必存在正交矩阵，将其化为对角矩阵，且对角矩阵对角元素即为特征值。

2. 利用正交矩阵将对称阵化为对角阵的步骤：（重点）

- (1) 求特征值；(2) 找特征向量；(3) 将特征向量(按特征根分组)正交化；(4) 最后单位化。

二、用正交矩阵将对称矩阵对角化的方法

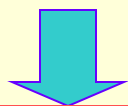
定理5 任一个 n 元实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X, \quad (A^T = A)$$

必存在正交变换 $X = CY$ ($C^T = C^{-1}$) 使 f 化为标准形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 = Y^T \Lambda Y$$

其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是对称矩阵 A 的全部特征根.



二次型 $X^T A X$ 为正定二次型 $\Leftrightarrow A$ 的特征根全大于零.

根据上述结论，利用正交变换将实二次型化为标准形的步骤为：

- (1) 写出实二次型 $f = X^T A X$ 对应的对称矩阵 A ；
- (2) 求矩阵 A 的全部特征根；
- (3) 对 A 的每个特征根 λ_i 求齐次线性方程组 $(\lambda_i E - A)X = 0$ 的基础解系——即求其线性无关特征向量，并将它们正交化、单位化；
- (4) 用这些单位化后的向量作为列向量顺次构成矩阵 C ，则 C 为正交矩阵，且 $C^T A C = C^{-1} A C = \Lambda$ 为对角形矩阵。

例1 将下面的二次型通过正交变换 $X=PY$ 化为标准形.

$$f(x_1, x_2, x_3) = 17x_1^2 + 14x_2^2 + 14x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

解: (1) 写出二次型对应的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 17 & -2 & -2 \\ -2 & 14 & -4 \\ -2 & -4 & 14 \end{pmatrix}$$

(2) 求其特征值

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 17 & 2 & 2 \\ 2 & \lambda - 14 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda - 14 \end{vmatrix} = (\lambda - 9)(\lambda - 18)^2$$

从而得特征值 $\lambda_1 = 9, \lambda_2 = \lambda_3 = 18$.

(3) 求特征向量并将其单位化、正交化

将 $\lambda_1 = 9$ 代入 $(\lambda E - A)X = 0$, 得基础解系

$$\xi_1 = (1/2, 1, 1)^T.$$

将 $\lambda_2 = \lambda_3 = 18$ 代入 $(\lambda E - A)X = 0$, 得基础解系

$$\xi_2 = (-2, 1, 0)^T, \quad \xi_3 = (-2, 0, 1)^T.$$

将特征向量正交化（注：此时分为两组）

$$\text{取 } \alpha_1 = \xi_1, \quad \alpha_2 = \xi_2, \quad \alpha_3 = \xi_3 - \frac{\langle \alpha_2, \xi_3 \rangle}{\langle \alpha_2, \alpha_2 \rangle} \alpha_2,$$

得正交向量组

$$\alpha_1 = (1/2, 1, 1)^T, \quad \alpha_2 = (-2, 1, 0)^T, \quad \alpha_3 = (-2/5, -4/5, 1)^T$$

将正交向量组单位化

$$\text{令 } \eta_i = \frac{\alpha_i}{\|\alpha_i\|}, \quad (i = 1, 2, 3),$$

$$\text{得 } \eta_1 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} -2/\sqrt{45} \\ -4/\sqrt{45} \\ 5/\sqrt{45} \end{pmatrix}.$$

$$(4) \text{ 构成矩阵 } P = \begin{pmatrix} 1/3 & -2/\sqrt{5} & -2/\sqrt{45} \\ 2/3 & 1/\sqrt{5} & -4/\sqrt{45} \\ 2/3 & 0 & 5/\sqrt{45} \end{pmatrix}.$$

于是所求正交变换为 $X = PY$

化二次型为标准型 $f = 9y_1^2 + 18y_2^2 + 18y_3^2.$

例题： 209页例1， 210页例2

- **注： 解题过程必须掌握， 非常重要。**

思考：三种化二次型为标准形的方法有何异同？

- 配方法
- 合同变换法
- 正交变换法

将一个二次型化为标准形，**三种方法都可以**，采用的方法**取决于问题要求**。

若要求找出一个**正交矩阵**，应使用正交变换法；若只需要找出一个可逆的线性变换，则各种方法都可使用。

正交变换法的好处是有固定的步骤，但计算量通常较大；**通常情况合同变换法方法计算量较小，过程也相对简单明确**；但如果二次型中变量个数较少，使用拉格朗日配方法反而比较简单。

需要注意的是，使用不同的方法，所得到的标准形可能不相同，但标准形中含有的项数必定相同，项数等于所给二次型的秩；同时正惯性指数和负惯性指数相同。

小 结

- 用正交矩阵将对称矩阵对角化的方法
(重点)